	SKT Software Solution	CÓDIGO: DI-GAM-PRO-001
SKT SOFTWARE SOLUTION	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Planificación del proyecto	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Planificación Estratégica del Sistema PWA LUPSI	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

1. Título del Documento

Planificación Estratégica y Cronograma Base: Sistema Web Progresivo (PWA) de Gestión Médica LUPSI

2. Introducción y Marco Metodológico

El presente documento formaliza la **Línea Base (Baseline)** del proyecto de desarrollo del ecosistema web de agendamiento y gestión médica LUPSI, definiendo de forma inamovible el alcance, cronograma y recursos aprobados para su ejecución técnica entre marzo y junio de 2026.

La planificación adopta un enfoque metodológico híbrido (PMBOK/Agile): utiliza una estructura de desglose del trabajo (WBS) predictiva para el control de fases, combinada con un ciclo de vida iterativo e incremental basado en Scrum, midiendo el progreso técnico mediante **Sprints de 15 días laborables exactos**, tal como lo requiere la auditoría académica. La ruta crítica ha sido modelada y validada en MS Project Profesional.

3. Objetivo Estratégico

Congelar la planificación base del proyecto (Scope, Time, Cost), dotando al equipo de *SKT Software Solution* de una hoja de ruta jerárquica y auditable que garantice el despliegue final del sistema funcional, seguro y validado antifraude (Módulo 10) para el **miércoles 10 de junio de 2026**, cumpliendo estrictamente con las holguras del periodo académico establecido.

4. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) Corregida

En base a la revisión técnica y optimización de actividades en MS Project, el proyecto se divide jerárquicamente en 6 fases de control principales:

	SKT Software Solution	CÓDIGO: DI-GAM-PRO-001
SKT SOFTWARE SOLUTION	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	Planificación del proyecto	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Planificación Estratégica del Sistema PWA LUPSI	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

Fase 1: Planificación y Levantamiento de Requisitos

1.1. Ejecución de entrevista estructurada con el profesional médico del centro médico.
1.2. Análisis de los procesos actuales de agendamiento y emisión de indicaciones médicas.
1.3. Definición de historias de usuario y criterios de aceptación técnicos.
1.4. Creación y priorización del Product Backlog en Miro.
1.5. Configuración del entorno de control de versiones y repositorios técnicos (Git/Docker).

Fase 2: Arquitectura de Software y Diseño UX/UI

2.1. Modelado del Diagrama Entidad-Relación (DER) de la base de datos Supabase.
2.2. Definición de la arquitectura del sistema y contratos API REST.
2.3. Diseño de wireframes y flujos de navegación móvil (*Mobile-First*).
2.4. Creación de prototipos visuales de alta fidelidad y manual básico de marca.
2.5. Validación de las interfaces críticas con el profesional del centro médico.

Fase 3: Desarrollo del Sistema

3.1. Creación de la base de datos en Supabase y configuración de políticas de privacidad RLS.
3.2. Programación del backend: Módulo de autenticación de usuarios.
3.3. Programación del backend: Lógica del motor de reservas y control de concurrencia.
3.4. Programación del backend: Repositorio digital con acceso basado en roles (RBAC).
3.5. Programación del frontend: Portal asíncrono del paciente en Angular (PWA).
3.6. Programación del frontend: Panel administrativo integral en Angular.

Fase 4: Integración y Pruebas de Calidad (QA)

4.1. Integración de interfaces web (Frontend) con la lógica del servidor (API REST).
4.2. Ejecución de pruebas de estrés y concurrencia contra el cruce de horarios.
4.3. Despliegue de la versión beta estable (Fase piloto).
4.4. Ejecución de pruebas de usabilidad (UAT) con un paciente de control real.
4.5. Depuración de código, análisis de seguridad y aplicación de parches finales.

Fase 5: Capacitación y Gestión del Cambio

- **5.1.** Elaboración de manuales de usuario impresos y digitales para pacientes.
- **5.2.** Diseño de estrategia de adopción tecnológica en la sala de espera (Códigos QR).
- **5.3.** Ejecución de capacitación técnica para el personal médico del consultorio.

Fase 6: Despliegue, Monitoreo y Cierre

- **6.1.** Configuración de la infraestructura del servidor de producción y base de datos.
- **6.2.** Implementación de certificados de seguridad TLS/SSL y dominios.
- **6.3.** Despliegue final a producción y liberación controlada del sistema.
- **6.4. Soporte y estabilización post-go-live (Monitorización de 5 días)**.
- **6.5.** Auditoría y Firma del acta de cierre del proyecto con el docente patrocinador académico.

5. Cronograma de Fases (Línea Base Corregida)

Atendiendo a la optimización de dependencias lógicas, la duración global laborable del proyecto se ha fijado en **73 días**, laborando de lunes a viernes en horario de oficina estándar (8 horas/día). El inicio oficial es el **lunes 02/03/2026** y el cierre el **miércoles 10/06/2026**.

Fase (WBS)	Descripción General	Duración	Inicio Estimado	Fin Estimado
Fase 1	Planificación y Requisitos	10 días	02/03/2026	13/03/2026
Fase 2	Arquitectura y Diseño UX/UI	7 días	16/03/2026	24/03/2026
Fase 3	Desarrollo del Sistema	23 días	25/03/2026	23/04/2026
Fase 4	Integración y Calidad (QA)	17 días	24/04/2026	15/05/2026
Fase 5	Capacitación y Gestión Cambio	5 días	18/05/2026	22/05/2026
Fase 6	Despliegue, Monitoreo y Cierre	13 días	25/05/2026	10/06/2026
PROYECTO COMPLETO		**73 días**	**02/03/2026**	**10/06/2026**

6. Hitos de Control (Milestones por Sprints de 15 días)

Atendiendo al requerimiento del docente de auditar el avance técnico cada **15 días laborables exactos** (3 semanas calendario), se establecen los siguientes hitos de '0 días' que marcan la culminación formal de cada Sprint iterativo:

ID	Sprint Corregido	Hito del Proyecto (Entregable)	Fecha Proyectada
M1	**Sprint 1** (Días 1-15)	**Línea Base Conceptual:** Documento de Requisitos (Backlog) y Prototipos de Alta Fidelidad Validados.	20/03/2026
M2	**Sprint 2** (Días 16-30)	**Core Backend Funcional:** Base de datos estructurada y Motor de Reservas API funcional.	10/04/2026
M3	**Sprint 3** (Días 31-45)	**Frontend Integrado:** Código fuente PWA congelado e interfaces Angular conectadas.	01/05/2026
M4	**Sprint 4** (Días 46-60)	**QA Piloto y Manuales:** Pruebas de usabilidad UAT superadas y Manuales de Usuario entregados.	22/05/2026
M5	**RELEASE FINAL** (Días 61-73)	**Release y Cierre:** Soporte post-go-live superado, Despliegue Final Producción y Acta de Cierre Firmada.	**10/06/2026**

(Nota: El Sprint final tiene una duración ajustada de 13 días laborables para alinearse estrictamente con la fecha de cierre académica del 10 de junio, sin afectar la calidad de los entregables gracias a la holgura estratégica de monitoreo).

7. Asignación y Hoja de Recursos (Matriz de Control)

Para asegurar la viabilidad técnica y financiera de la planificación, se han clasificado los recursos del proyecto en tres categorías fundamentales (Trabajo, Costo y Material). Se confirman las tasas actualizadas en MS Project para lograr el presupuesto auditable de $150 USD de infraestructura y el esfuerzo absorbido valorado de $3,000 USD.

Nombre del Recurso	Tipo	Capacidad	Tasa Asignada	Rol / Grupo
1. Angel Ayuquina	Trabajo	100 %	**$1.61 / hora**	Gestor Proyecto (PM)
2. Sebastián Ortiz	Trabajo	100 %	**$1.25 / hora**	Experto Base de Datos
3. Daniel Luisa	Trabajo	100 %	**$1.25 / hora**	Desarrollador Fullstack
4. Alex Guachi	Trabajo	100 %	**$1.25 / hora**	Desarrollador Frontend
5. Computadores (Hardware)	Costo	-	-	Equipos de Desarrollo
6. Servicios Básicos (Luz/Net)	Costo	-	-	Operativo
7. Servidores Cloud (Render)	Costo	-	-	Infraestructura Base
8. Dominio Web (.com.ec)	Material	-	$15.00 / uso	Licencia Anual

8. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Para garantizar la correcta ejecución y control de calidad de la WBS jerárquica, se establece la siguiente matriz RACI, la cual define el nivel exacto de involucramiento de cada miembro del equipo en las fases principales del proyecto:

Nomenclatura utilizada:

- **R (Responsable):** Ejecuta y desarrolla técnicamente la tarea.
- **A (Aprobador / Accountable):** Rinde cuentas por el entregable y lo aprueba.
- **C (Consultado):** Aporta conocimiento técnico o de negocio previo a la ejecución.
- **I (Informado):** Es notificado sobre los resultados o avances.

Fase del Proyecto (WBS Corregido)	Angel (PM)	Sebastián (BD/Cloud)	Daniel (Back/QA)	Alex (Front)
1. Planificación y Requisitos	**R / A**	C	C	C
2. Arquitectura y Diseño UX/UI	A	**R** (BD)	C	**R** (UX)
3. Desarrollo del Sistema	A	**R** (BD)	**R** (Back)	**R** (Front)
4. Integración y Calidad (QA)	A	I	**R** (QA)	C
5. Capacitación y Gestión Cambio	**R / A**	I	I	C
6. Despliegue, Monitoreo y Cierre	**A**	**R** (Cloud)	**R** (Deploy)	I

9. Firmas de Responsabilidad Institucional

El equipo desarrollador avala que la presente planificación metodológica, WBS y cronograma de hitos representan la línea base oficial para la ejecución técnica, congelando así las holguras para su ejecución:

Rol Asignado	Nombre y Apellido	Fecha de Aprobación
Gestor del Proyecto (PM)	Angel Ayuquina	18/03/2026
Arquitectura y BD	Sebastián Ortiz	18/03/2026
Desarrollador Backend / QA	Daniel Luisa	18/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi	18/03/2026

10. Control de Cambios y Versiones

Versión	Fecha	Descripción de la Modificación	Responsable
1.0	18/03/2026	Creación de la línea base del cronograma y registro de hoja de recursos en MS Project (Original).	Angel Ayuquina
1.1	**18/03/2026**	**Optimización de la ruta crítica (73 días) y reestructuración de hitos basados en Sprints de 15 días exactos por auditoría académica.**	**Angel Ayuquina**